專題提案報告

中文專題名稱：基於台股基本面資料擴展的公式化 Alpha 因子挖掘

英文專題名稱：Formulaic Alpha Mining with Taiwan-Specific Fundamental Operator Extension In Equities

姓名：劉宏昱 學號：AN4111013　　第 2 次修專題課程

一、 摘要

本研究旨在開發一套適合台灣股票市場的量化投資訊號挖掘框架。台股擁有一項全球少見的制度優勢：上市公司每月須強制公布前月營業收入，使投資人能以比其他國家高出三倍的頻率獲得企業經營資訊。然而，現有的量化投資研究幾乎未將此一制度特性納入系統性的訊號設計中。本研究以業界廣泛採用的「公式化 Alpha」框架為基礎，在原有的股價技術資料（如收盤價、成交量）之上，加入月營收、融券餘額、外資持股等台股特有的基本面資料，透過遺傳規劃演算法自動搜索具有截面報酬預測力的新訊號公式。研究將評估加入基本面資料後，訊號的預測準確度是否提升，以及此類訊號的有效期間是否比純技術訊號更長。
(本節有少部分內容來自 Gemini 3.1 Pro Preview)

關鍵字：Alpha、Momentem、遺傳算法、因子挖掘、台股

二、我為什麼要做這個專題

隨著對金融市場了解越深、鑽研越久，我也慢慢地進入到量化這塊領域，與傳統的投信投顧(主要是基本面投資)寫報告、出報告不同的是，量化交易是完全被數學所圍繞的領域，所有的不管是交易、股票數據、基本面資料、甚至是新聞風向、情緒，在量化交易中也不過就是一些數字或矩陣，凡事都講求數字說話。而在這塊領域鑽研越久，我就越感到著迷，未來的工作也想找跟這塊有相關的。

在慢慢摸索的過程中，我開始對 Alpha 因子這件事產生興趣，說白了也就是找出能預測股票漲跌的量化訊號。這件事聽起來簡單，但其實不然。你不只要懂市場在發生什麼事，還要能把這個直覺翻譯成數學語言，兩件事都要到位才行。也因為這樣，我花了不少時間自己摸

索，慢慢地把整套量化研究的流程建立起來。在這個基礎上，我其實對遺傳算法已經有一定程度的認識，我希望透過這次專題，更深入的應用遺傳算法。

至於為什麼選擇台股當切入點，主要是因為台股的一些機制跟國外的大型金融市場(A股、美股)不同，聰明錢也相對來說比較少，希望能在台股這雙重的優勢之下，找到一些有用的訊號以及成果。

做完這個專題後，希望是能夠更深入的認識以及應用遺傳算法，加上我已經有的量化底子，我覺得會是未來找工作時有用的籌碼。

三、專題計畫之背景及目的

背景:

量化投資領域中，公式化 Alpha 是一種透過數學公式組合市場資料、產生選股訊號的方法，廣泛應用於 WorldQuant、Two Sigma 等國際頂尖量化機構。這類訊號的基本形式是：從股價、成交量等基礎資料出發，套用一系列數學運算（例如排名、移動平均、相關係數），產生一個每日或每月對各股票評分的數字，分數高的買入、分數低的放空。
然而，現有的公式化 Alpha 框架存在一個明顯的限制：對企業基本面資訊的整合和使用有限。這是因為在美國或中國市場，財務資訊的更新頻率較低（季報為主），難以整合進高頻的訊號系統。

台灣股市的情況不同。根據證交所規定，上市公司須於每月10日前公布前月營業收入，這使得台股每個月都有一批新的企業經營資訊進入市場。相較於只有每季才能取得盈餘資訊的美股，台股投資人理論上能更即時地追蹤企業的營運變化。

目的:

現有針對台股的量化研究，雖然測試了大量因子，但均未將月營收(及各類基本面資料)系統性地完整整合進公式化 Alpha 的框架。本研究的目的有三：第一，建立一套將月營收、融券餘額、外資持股等台股特有資料納入訊號設計的方法；第二，透過遺傳規劃演算法自動搜索在歷史資料中表現優異的新訊號公式；第三，比較加入基本面資料前後，訊號的預測力與持續性是否有所差異。

四、執行方法

1.執行方法及原因

本研究採用「遺傳規劃（GP）」作為訊號搜索的核心方法。遺傳規劃是一種模擬生物演化的演算法：先產生一批隨機的訊號公式，根據歷史表現評分，讓表現好的公式繁殖並產生變體，再淘汰表現差的，反覆迭代後留下最優秀的公式。
選擇此方法的原因有三。第一，GP 能夠自動探索龐大的公式組合空間，遠超人工設計的效率。第二，GP 能在搜索過程中同時考慮預測力與換手率（交易成本），確保找到的訊號在實際執行上是可行的。第三，GP 的搜索結果是可讀的數學公式，便於事後解釋其經濟意涵。

研究的資料來源來自 Finmind、TEJ、台灣證券交易所，包括個股日成交資料、月營收彙總表、融資融券餘額、外資持股比率……等，均為免費公開資料。

訊號的評估方式採用常見的多因子模型檢驗迴歸，每個月對全體股票進行截面迴歸，檢驗訊號在模型中的 alpha 是否顯著、能預測下個月的報酬，並控制市值、股價淨值比等已知因素的影響。

2.執行能力說明

本研究可能遭遇的困難主要有兩個。第一是資料的時序問題：回測時必須確保只使用當時已公開的資料，不能用到未來的資訊，否則回測結果會虛假地偏高。解決方式是嚴格記錄每筆資料的實際公布日期（例如月營收以實際發布日而非報告月份為準），並在程式中強制執行此限制。第二是演算法過擬合問題：GP 可能找到在歷史資料表現極好、但在未來完全無效的公式。解決方式是將資料切分為暖身期、訓練期、驗證期、測試期，並對 alpha 進行各類多因子模型的完整回歸檢驗。

修習相關課程與經驗:、人工智慧導論、財務計算與數據分析、統計學、時間數列分析、計算思維與商業分析、會計學、國際金融、線性代數、機率與統計、Python、證券業務員

五、預期成果及貢獻

本研究預期產出以下成果：

1.完整開源的 Python 程式碼

2.透過遺傳規劃找到的新訊號公式，以及其在台股歷史資料上的表現統計（包括預測準確率、年化超額報酬、最大回撤等指標）。

3.分析報告，比較「僅使用技術資料」與「加入月營收等基本面資料」的訊號在預測力與有效期間上的差異，並嘗試解釋背後的原因。

在貢獻層面，本研究對學術界提供了台股月營收作為量化訊號的系統性實證，填補現有文獻的空白；對實務界則提供一套可直接應用於台股的基本面量化訊號框架。

六、執行時程

開學為第1週：撰寫計劃書

第2~3週資料收集與清理：串接 API、建立歷史資料庫、確認時間點正確性及數據校正清洗

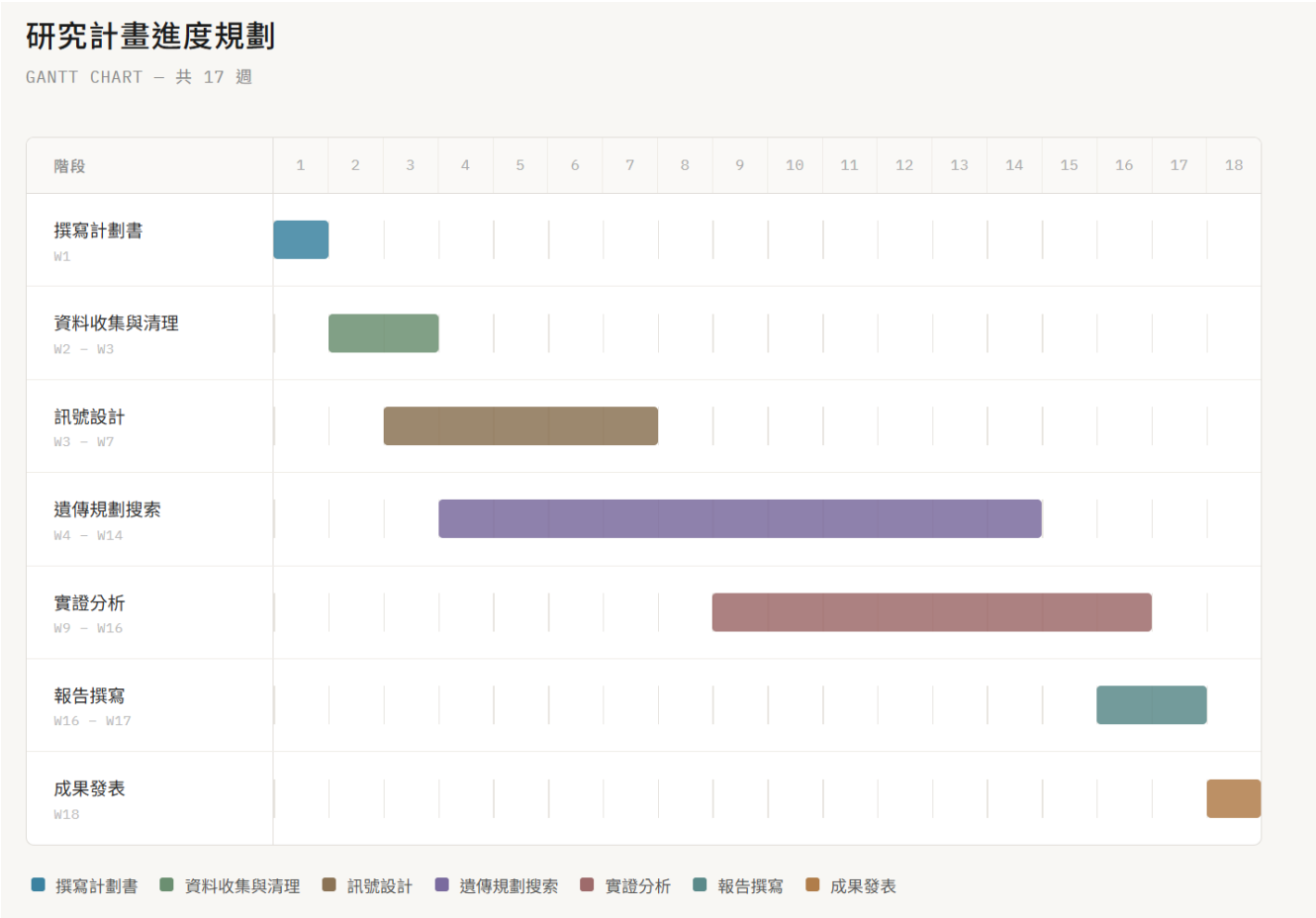
第3~7週訊號設計：實作月營收、融券、外資持股……等多個基本面訊號；以已知因子進行初步驗證

第4~14週遺傳規劃搜索：設計適應度函數、執行 GP 搜索、初步篩選候選訊號公式和回測

第9~16週實證分析：多因子模型迴歸檢驗、訊號衰退速度分析、穩健性測試

第16~17週報告撰寫：整理圖表、撰寫分析報告、海報製作

第18週：成果發表



七、參考文獻、參考資料

[1] Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159–178.

[2] Bernard, V. L., & Thomas, J. K. (1990). Evidence that stock prices do not fully reflect the implications of current earnings for future earnings. Journal of Accounting and Economics, 13(4), 305–340.

[3] Chen, T., et al. (2023). Momentum in machine learning: Evidence from the Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal.

[4] Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1–22.

[5] Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium. Journal of Political Economy, 81(3), 607–636.

[6] Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. Review of Financial Studies, 33(5), 2223–2273.
[7] Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). …and the cross-section of expected returns. Review of Financial Studies, 29(1), 5–68.
[8] Kakushadze, Z. (2016). 101 formulaic alphas. Wilmott, 2016(84), 72–80.
[9] Lin, X., Chen, Y., Li, Z., & He, K. (2019). Revisiting stock alpha mining based on genetic algorithm. Technical Report, Huatai Securities Research Center.
[10] Novy-Marx, R. (2015). Fundamentally, momentum is fundamental momentum (NBER Working Paper No. 20984). National Bureau of Economic Research.
[11] Wang, S., Yuan, H., et al. (2023). Alpha-GPT: Human-AI interactive alpha mining for quantitative investment. arXiv:2308.00016.
[12] Yang, X., Liu, W., Zhou, D., Bian, J., & Liu, T.-Y. (2020). Qlib: An AI-oriented quantitative investment platform. arXiv:2009.11189.
[13] Han, J., Zhang, S., Li, W., Yang, Z., Dong, Y., Hu, T., Yuan, J., Yu, X., Zhu, Y., Lou, F., Guo, X., Liu, Z., Jiang, T., An, R., Liu, J., Wu, B., Chen, R., Wang, K., Wang, Y., Hu, S., Kong, X., Zhang, L., Chen, R., & Wang, H. (2026). QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining. arXiv preprint arXiv:2602.07085.
[14] Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. The Journal of Finance, 68(6), 2309-2340.
[15] Shu, Y., & Mulvey, J. M. (2024). Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals. arXiv preprint arXiv:2410.14841.